

무선 LAN

목 차

- 개요
- IEEE 802.11 프로젝트
- 블루투스

개요

■ 구조 비교

▶ 매체

- 유선과 무선 LAN의 차이점은 매체(medium)

▶ 호스트

- 무선 LAN에서 호스트는 물리적으로 네트워크에 연결되지 않음

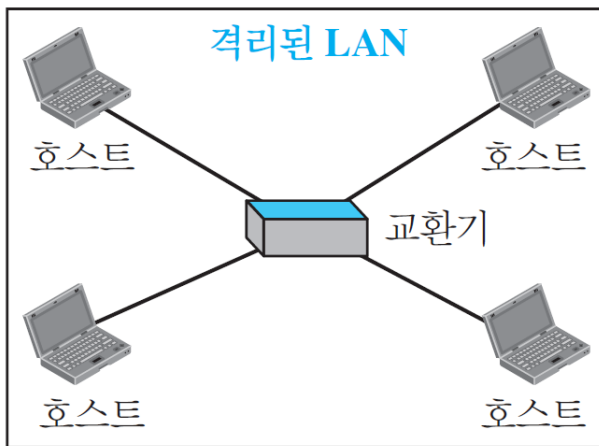
▶ 격리된 LAN

- 애드 혹 네트워크(ad hoc network)인 무선의 격리된 LAN은 서로 자유롭게 통신하는 호스트의 집합

▶ 다른 네트워크와 연결

- 무선 LAN은 기반구조 네트워크(infrastructure network)
- 접속점(AP, access point): 유선 기반구조와 연결하는 장치

개요



유선

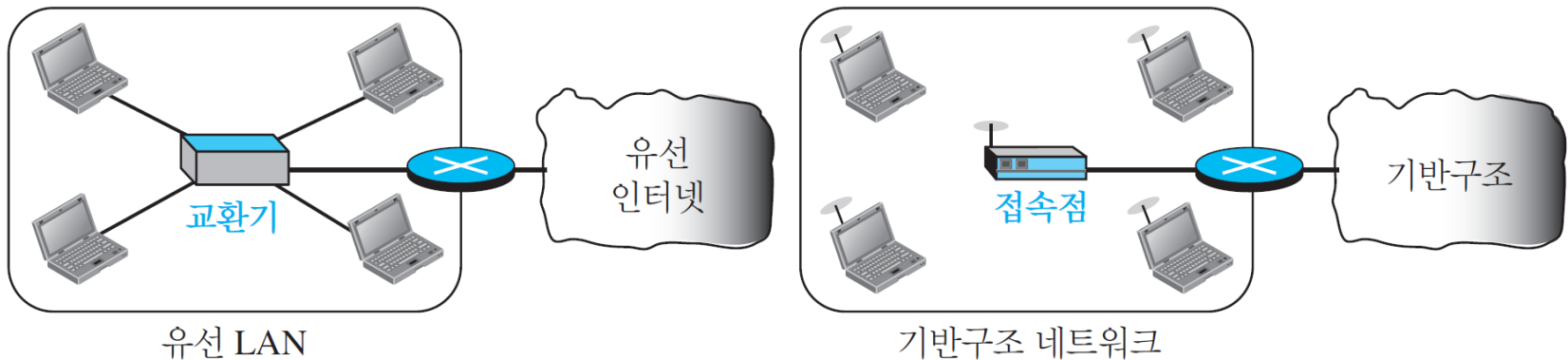


무선

개요

▶ 환경 간의 이동

- 유선 LAN, 무선 LAN은 TCP/IP의 하위 두 계층에서만 동작
- 유선 환경의 NIC → 무선 환경으로, 링크 계층 교환기 → 접속점으로 교체



개요

- 특징
 - ▶ 감쇠
 - ▶ 간섭
 - ▶ 다중경로 전파
 - ▶ 오류

개요

■ 접근 제어

▶ CSMA/CD

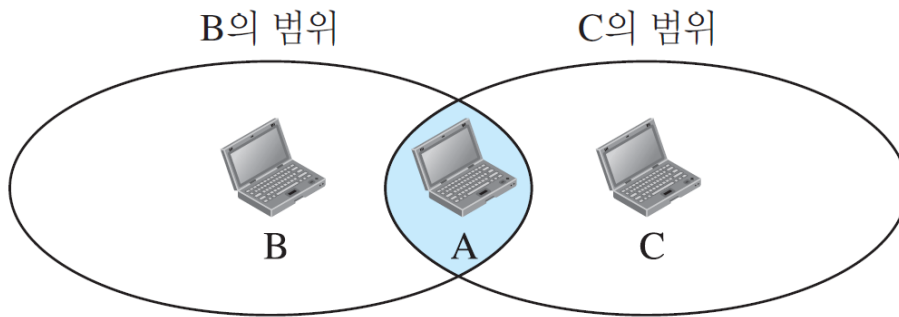
- 충돌이 감지되면, 프레임이 수신되지 않았고, 따라서 재전송할 필요가 있음을 의미
- 충돌이 감지되지 않았다면 프레임을 수신했다는 의미
- 유선 LAN을 위해 사용

▶ CSMA/CA

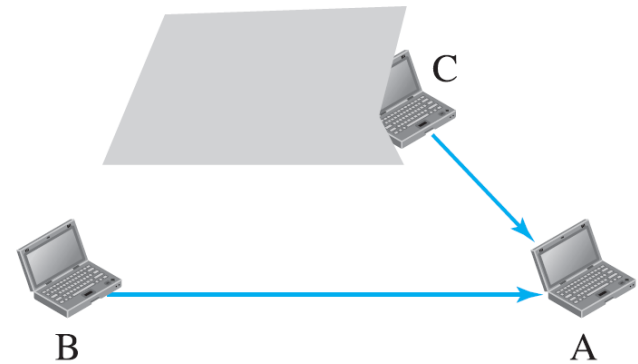
- 반송파 감지 다중 접근/충돌 회피
- 무선 LAN을 위해 사용

개요

- ▶ 무선 LAN에서 CSMA/CD를 사용하지 않는 3개의 이유
 - 무선 호스트는 양방향 모드를 위한 충분한 전력을 갖지 못함
 - ✓ 충돌을 감지하기 위해, 호스트는 양방향 모드로 동작해야 하기 때문
 - 숨겨진 지국 문제(hidden station problem)
 - ✓ 한 지국이 장애물이나 범위 문제 때문에 또 다른 지국의 전송을 인지하지 못하는 문제, 충돌이 발생하더라도 감지되지 않을 수 있음.



a. 지국 B와 C는 서로의 범위 안에 있지 않다.



b. 지국 B와 C는 서로 감춰져 있다.

개요

- 거리로 인한 신호 감쇠
 - ✓ 지국 간의 거리로 인해 다른 측에서 발생하는 충돌을 감지하지 못할 수도 있음

IEEE 802.11 프로젝트

■ IEEE 802.11

- ▶ IEEE에서 정의한 무선 LAN 표준(물리층과 데이터 링크층)
- ▶ 다양한 호칭
 - 무선 LAN, 무선 이더넷(wireless Ethernet), WiFi(wireless fidelity)
- ▶ WiFi: WiFi Alliance의 인증을 받은 무선 LAN
 - 무선 LAN의 성장을 도모하는 300개가 넘는 회사들의 세계적인 비영리기구
 - 2007, 국내 최초로 LG U+에서 와이파이를 이용한 인터넷 전화 서비스 도입
 - 2018, KT에서 10만개의 올레 와이파이 존 설치
 - SK에서는 T 와이파이 존 설치
 - LG 유플러스에서는 U+zone 설치

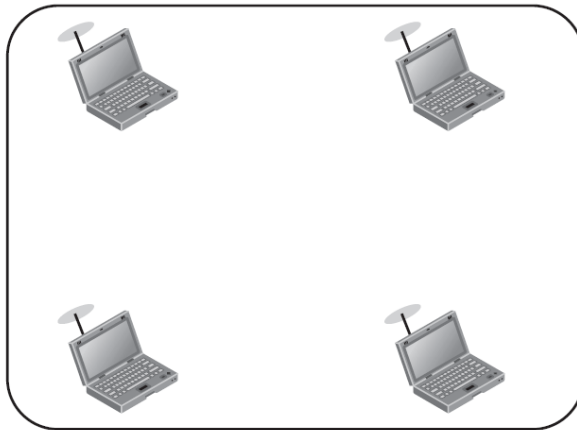
IEEE 802.11 프로젝트

■ 구조

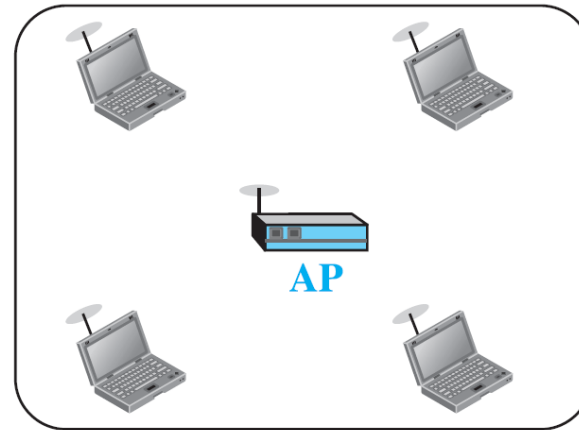
- ▶ 기본 서비스 집합(BSS, basic service set)
- ▶ 확장 서비스 집합(ESS, extended service set)

IEEE 802.11 프로젝트

- ▶ 기본 서비스 집합(BSS, basic service set)
 - 무선 LAN의 기본 블록으로 정의
 - 고정 또는 이동 무선국과 접근점(AP)으로 구성
 - ✓ AP가 없는 BSS: 에드 혹(ad hoc) 네트워크
 - ✓ AP를 가진 BSS: 기반구조 네트워크



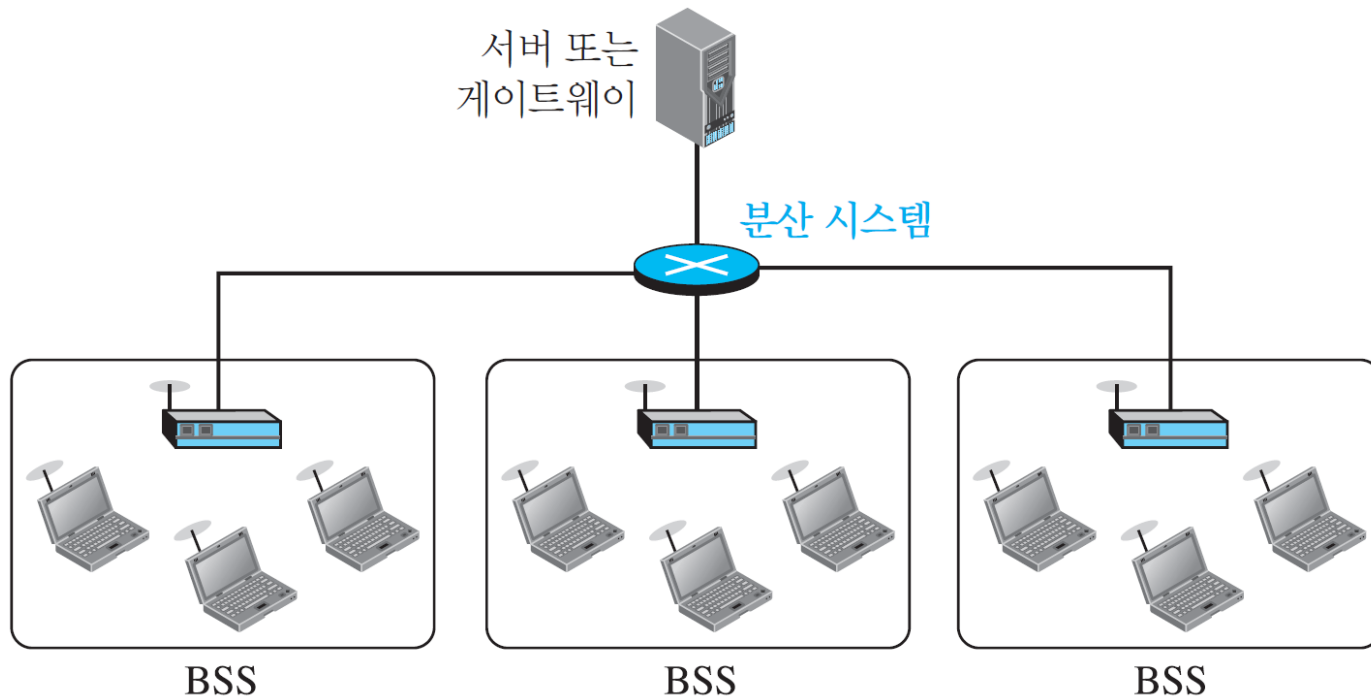
에드 혹 네트워크
(AP 없는 BSS)



기반구조
(AP가 있는 BSS)

IEEE 802.11 프로젝트

- ▶ 확장 서비스 집합(ESS, extended service set)
 - AP를 가진 2개 이상의 BSS로 구성



IEEE 802.11 프로젝트

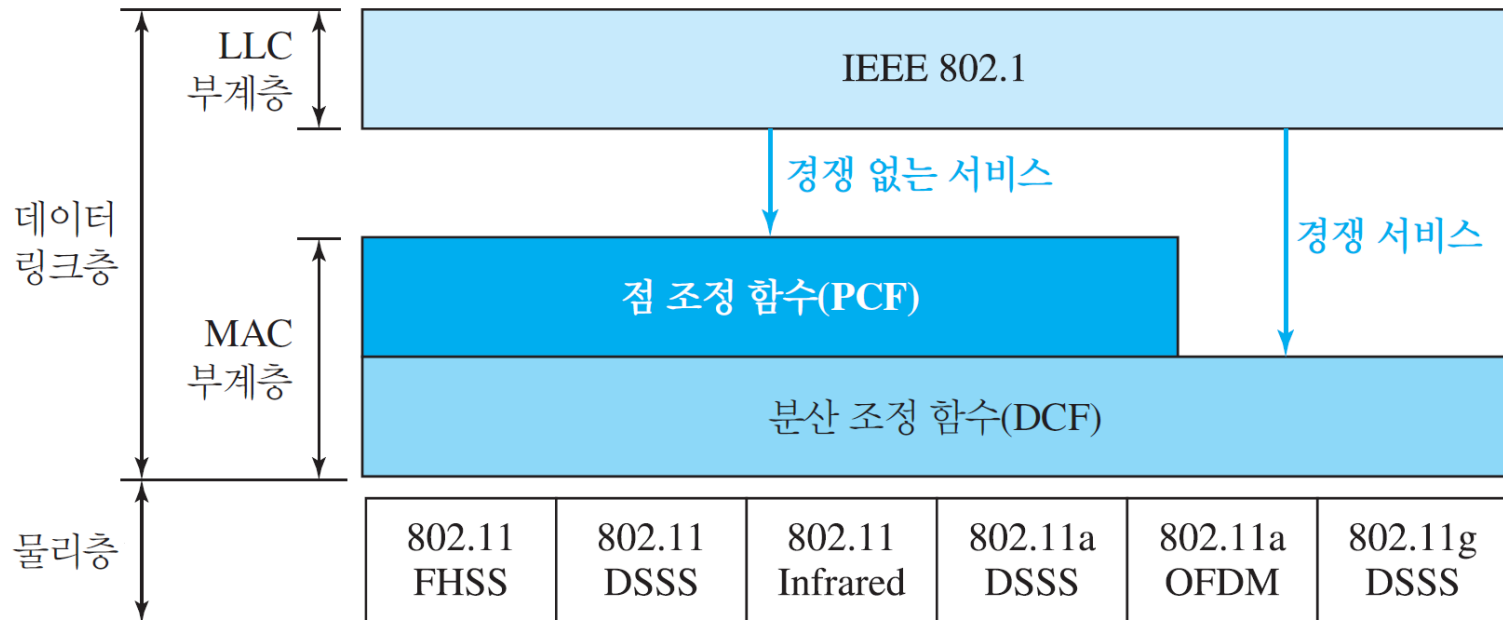
▶ 지국 유형

- 이동성을 기반으로 분류
- IEEE 802.11는 이동중 연속적인 통신을 보장하지 않음
- 무 전이 이동성(NO-Transition Mobility)
 - ✓ 고정이거나 하나의 BSS 안에서만 움직이는 경우
- BSS 전이 이동성(BSS-Transition Mobility)
 - ✓ 한 BSS에서 다른 BSS 이동은 가능하지만 ESS 안으로 한정
- ESS 전이 이동성(ESS-Transition Mobility)
 - ✓ ESS에서 다른 ESS 이동 가능

IEEE 802.11 프로젝트

■ MAC 부계층

- ▶ 분산 조정 함수(DCF, distributed coordination function)
- ▶ 점 조정 함수(PCF, Point Coordination Function)

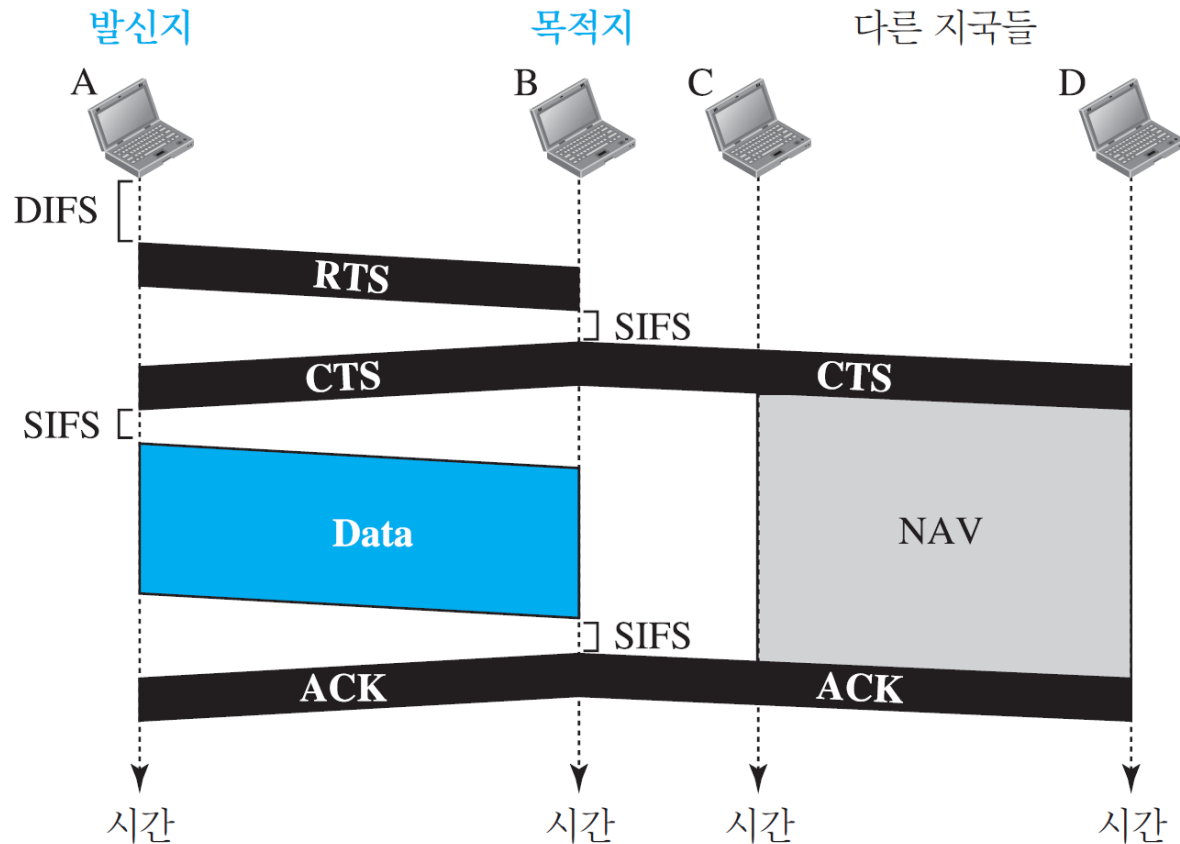


IEEE 802.11 프로젝트

▶ 분산 조정 함수

- 매체 접속에 CSMA/CA를 사용
- 분산 프레임 간 공간(DIFS, distribute inter-frame space)
- RTS(request to send), CTS(clear to send): 제어프레임
- 짧은 프레임간 공간(SIFS, short interframe space)
- 네트워크 할당 벡터(NAV, network allocation vector)
 - ✓ 충돌 회피를 이루기 위한 방법
 - ✓ 다른 지국이 채널이 사용 중인지 확인하기 전에 얼마만큼 시간을 보내야 하는지를 알려줌
 - ✓ 매번 지국이 시스템에 접근하고 RTS를 보낼 때마다, 다른 지국은 NAV를 시작

IEEE 802.11 프로젝트



IEEE 802.11 프로젝트

- 핸드셰이킹 동안의 충돌
 - ✓ 제어 프레임인 RTS와 CTS 전송 시간에 생기는 충돌
 - ✓ 두 지국이 동시에 RTS를 보낼 수 있음, 제어프레임 충돌 발생
 - ✓ 충돌을 감지할 수 있는 수단이 없으므로, 수신자로부터 CTS를 받지 못하면 송신자는 충돌 발생으로 가정
 - ✓ 백-오프 전략이 사용되며, 송신자는 재전송을 시도

IEEE 802.11 프로젝트

▶ 점 조정 함수

- 애드 혹 네트워크가 아닌 기반구조 네트워크에 구현되는 선택적인 접근 방법
- 중앙 집중적이고 경쟁 없는 폴링(polling) 접근 방법
- AP는 선택될 수 있는 지국을 위해 폴링을 수행
- DCF보다 PCF가 우선권을 얻기 위해 PIFS(PCF IFS)를 정의
 - ✓ PIFS는 DIFS보다 짧음
- 지국이 DCF를 사용하고 AP가 PCF를 사용할때, AP가 우선권을 가짐

IEEE 802.11 프로젝트

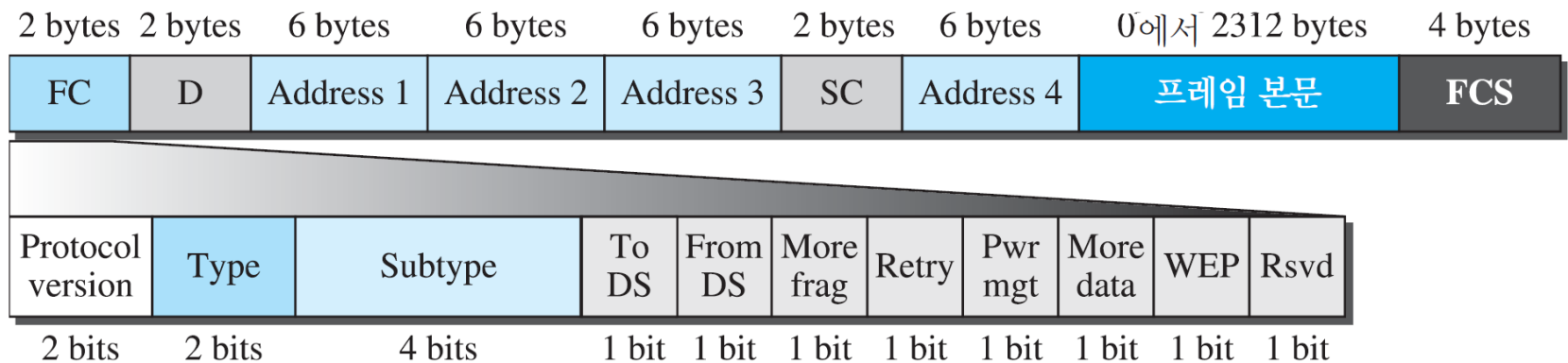
▶ 단편화

- 무선 환경은 잡음이 아주 많아서 프레임이 손상되는 경우가 많음
- 손상된 프레임은 재전송되어야 함
- 단편화 필요
 - ✓ 큰 프레임보다는 작은 프레임으로 재전송하는 것이 더 효율적이기 때문

IEEE 802.11 프로젝트

▶ 프레임 형식

- 프레임 제어(FC, frame control): 프레임 종류 및 제어 정보 정의
- D(duration): NAV 값을 설정할 때 사용되는 지속시간 정의
- 주소(address): 6바이트 길이의 4개의 주소
- 순서 제어(SC, sequence control): 단편 번호, 순서 번호 정의
- 프레임 본문(frame body): 정보(0~2312바이트 길이)
- FCS(frame check sequence): CRC-32 오류 검출 순서



IEEE 802.11 프로젝트

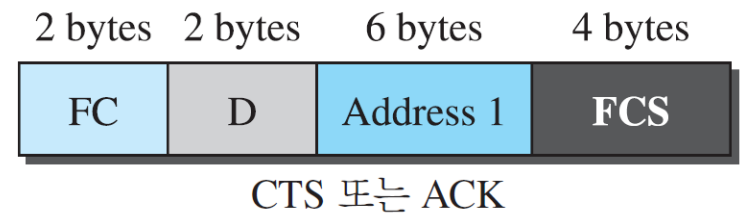
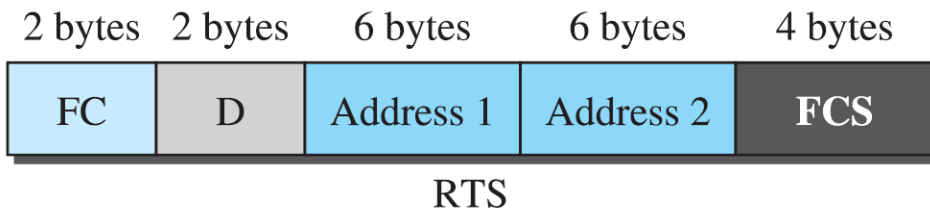
표 15.1 FC 필드의 부필드

필드	설명
Version	현재 버전은 0
Type	정보 유형: 관리(00), 제어(01), 데이터(10)
Subtype	각 유형의 부유형(표 15.2 참조)
To DS	나중에 규정됨
From DS	나중에 규정됨
More frag	1로 설정되면, 단편이 더 있음을 의미
Retry	1로 설정되면, 재전송된 프레임을 의미
Pwr mgt	1로 설정되면, 지국이 전원 관리 모드임을 의미
More data	1로 설정되면, 지국이 보낼 데이터가 더 있음을 의미
WEP	Wired equivalent privacy(구현된 암호화)
Rsvd	예비용

IEEE 802.11 프로젝트

▶ 프레임 유형

- 관리 프레임(management frame)
 - ✓ 지국과 AP와의 통신 초기에 사용
- 제어 프레임(control frame)
 - ✓ 채널에 접근할 때와 확인응답 프레임을 위하여 사용
- 데이터 프레임(data frame)
 - ✓ 데이터 및 제어 정보를 전송할 때 사용



IEEE 802.11 프로젝트

표 15.2 제어 프레임의 부유형 필드 값

부유형	의미
1011	Request To Send(RTS)
1100	Clear To Send(CTS)
1101	Acknowledgment(ACK)

IEEE 802.11 프로젝트

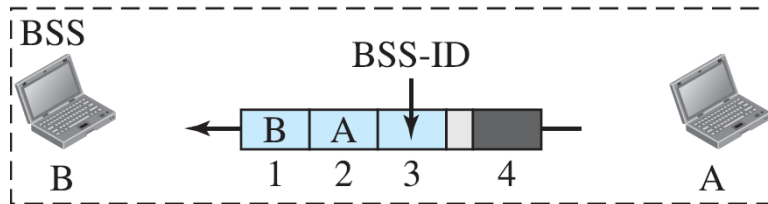
■ 주소 체계(Addresses)

- ▶ FC 필드의 To DS와 From DS 플래그 값에 따라 4가지 경우가 정의

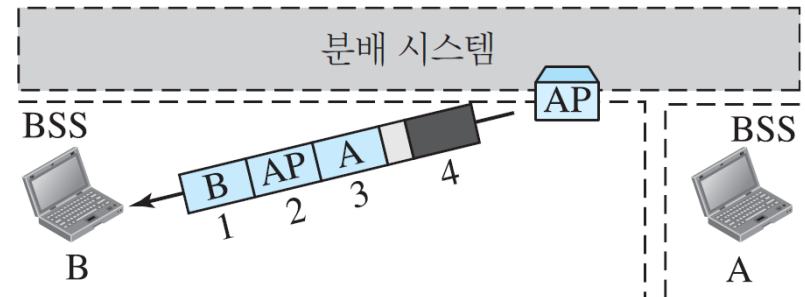
표 15.3 주소

DS로	DS로부터	주소 1	주소 2	주소 3	주소 4
0	0	목적지	발신지	BSS ID	N/A
0	1	목적지	보내는 AP	발신지	N/A
1	0	수신하는 AP	발신지	목적지	N/A
1	1	수신하는 AP	보내는 AP	목적지	발신지

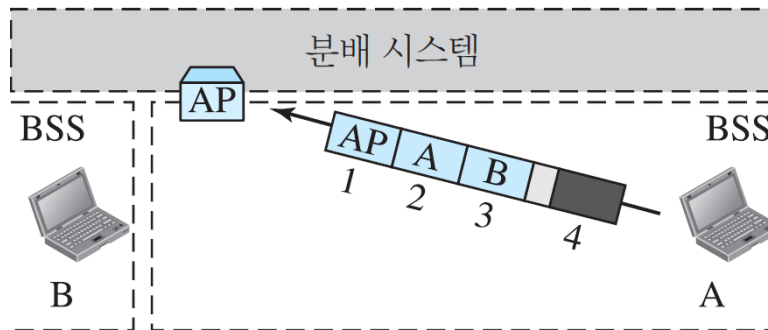
IEEE 802.11 프로젝트



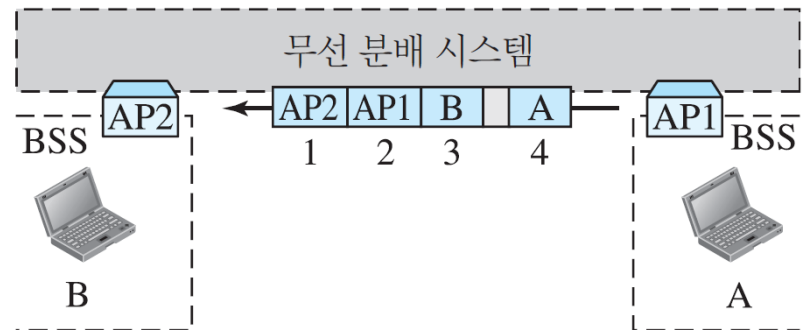
a. 경우 1



b. 경우 2



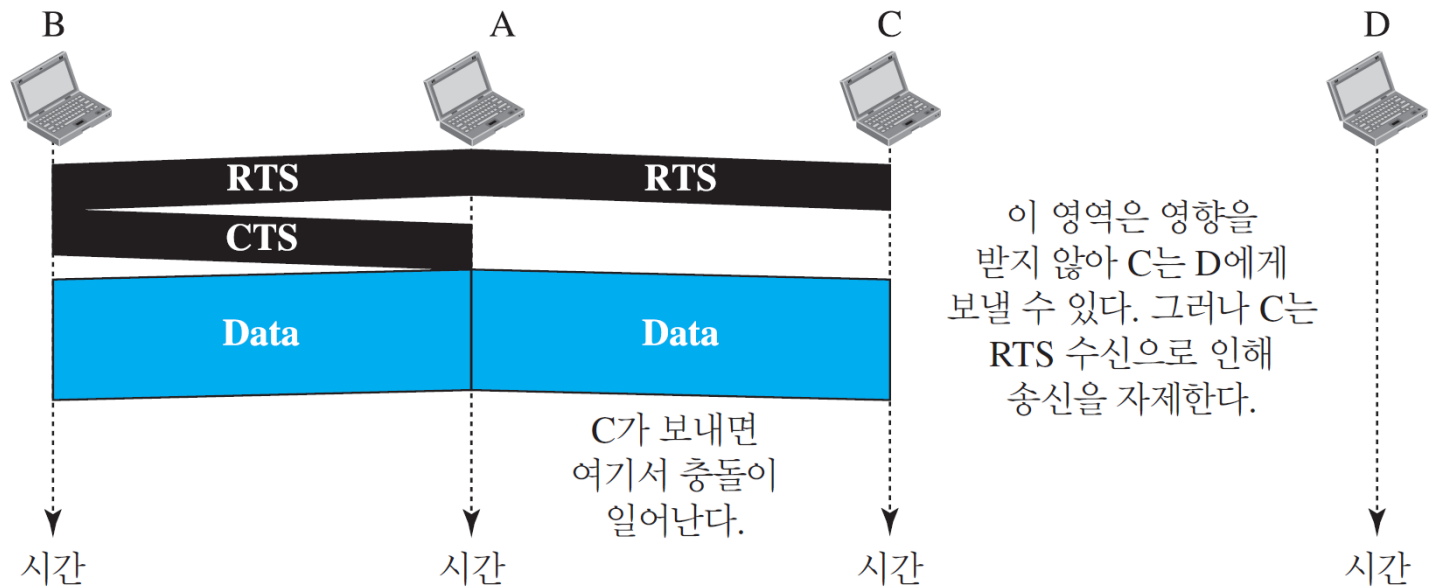
c. 경우 3



d. 경우 4

IEEE 802.11 프로젝트

- ▶ 노출된 지국 문제(Exposed station problem)
 - 지국은 실제 사용할 수 있는 채널의 사용을 자제



IEEE 802.11 프로젝트

■ 물리층

- ▶ 산업, 과학 및 의료용(ISM) 대역
- ▶ 3개의 무면허 대역으로 정의
 - 902~928 MHz, 2.400~4.835GHz, 5.725~5.850 GHz

표 15.4 규격

IEEE	기술	대역	변조	전송률(Mbps)
802.11	FHSS	2.400~4.835 GHz	FSK	1과 2
	DSSS	2.400~4.835 GHz	PSK	1과 2
	없음	Infrared	PPM	1과 2
802.11a	OFDM	5.725~5.850 GHz	PSK 또는 QAM	6에서 54까지
802.11b	DSSS	2.400~4.835 GHz	PSK	5.5와 11
802.11g	OFDM	2.400~4.835 GHz	Different	22와 54
802.11n	OFDM	5.725~5.850 GHz	Different	600

IEEE 802.11

- ▶ IEEE 802.11 FHSS
 - 2.400~4.835 GHz ISM 대역 이용
 - 1 MHz의 대역폭으로 79개 부대역으로 나눔
- ▶ IEEE 802.11 DSSS
 - 2.400~4.835 GHz ISM 대역 이용
- ▶ IEEE 802.11 적외선
 - 800에서 950nm 적외선 파장 사용
 - 펄스 위치 변조(pulse position modulation)기술 사용
- ▶ IEEE 802.11a OFDM
 - 5.725~5.850 GHz ISM 대역
 - 직교 주파수 분할 다중화(OFDM, orthogonal frequency-division multiplexing)
 - 52개의 부대역
 - ✓ 48개의 부대역: 48개의 비트 그룹을 송신하기 위해서 사용
 - ✓ 4개의 부대역: 제어 정보를 송신하기 위해 사용

IEEE 802.11 프로젝트

- ▶ IEEE 802.11b DSSS
 - 802.11 규격을 기반으로 발전된 기술
 - 2.400~4.835 GHz ISM 대역
 - 1, 2, 5.5, 11 Mbps의 네 가지 데이터 전송률을 정의
 - 실질적인 무선 랜의 시작이라고 말할 수 있음.
 - WEP(Wired Equivalent Privacy) 무선 랜 보안 적용
- ▶ IEEE 802.11g
 - 2.400~4.835 GHz ISM 대역 사용하는 OFDM으로 정의
 - 22~54 Mbps 전송율
 - 802.11b와 하위 호환이지만 변조기술은 OFDM

IEEE 802.11

▶ IEEE 802.11n

- 2.4GHz 대역과 5GHz 대역을 사용
- 최고 속도 300Mbps까지 지원
- 2007. 10. 17, 전파 연구소의 기술기준고시로 300Mbps까지 사용할 수 있게 됨.
- 다중-입력 다중-출력 안테나(MIMO, multiple-input multiple-output antenna) 기술을 사용
 - ✓ 무선 LAN에서 잡음 문제를 해결하기 위해

블루투스

■ 블루투스(Bluetooth)

- ▶ 전화기, 노트북, 컴퓨터, 카메라, 프린터 등과 같은 서로 다른 기능을 가진 장치를 연결하기 위해 설계된 무선 LAN 기술
- ▶ Ericsson 사에서 프로젝트 시작
- ▶ 덴마크와 노르웨이를 통일했던 왕(940~981) 블란탄드(Harald Blaatand)에서 유래(영어로 Bluetooth)
- ▶ IEEE 802.15 표준안
- ▶ 무선의 개인 통신망(PAN, personal area network)으로 정의

블루투스

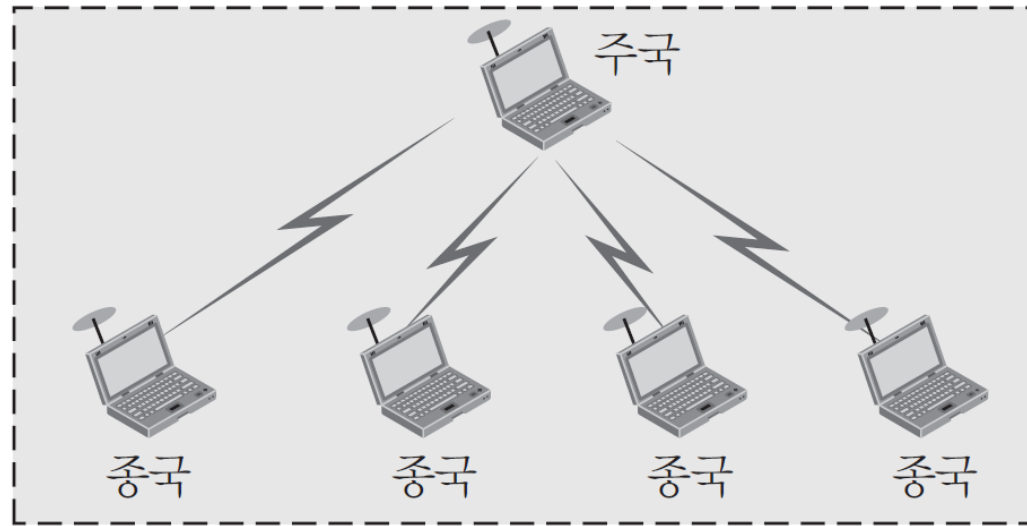
■ 구조

- ▶ 피코넷(piconet)
- ▶ 스캐터넷(Scatternet)

블루투스

- ▶ 피코넷(piconet)
 - 8개의 지국으로 구성
 - ✓ 하나는 주국(primary), 나머지는 종국(Secondary)
 - 일-대-일 또는 일-대-다 통신 가능

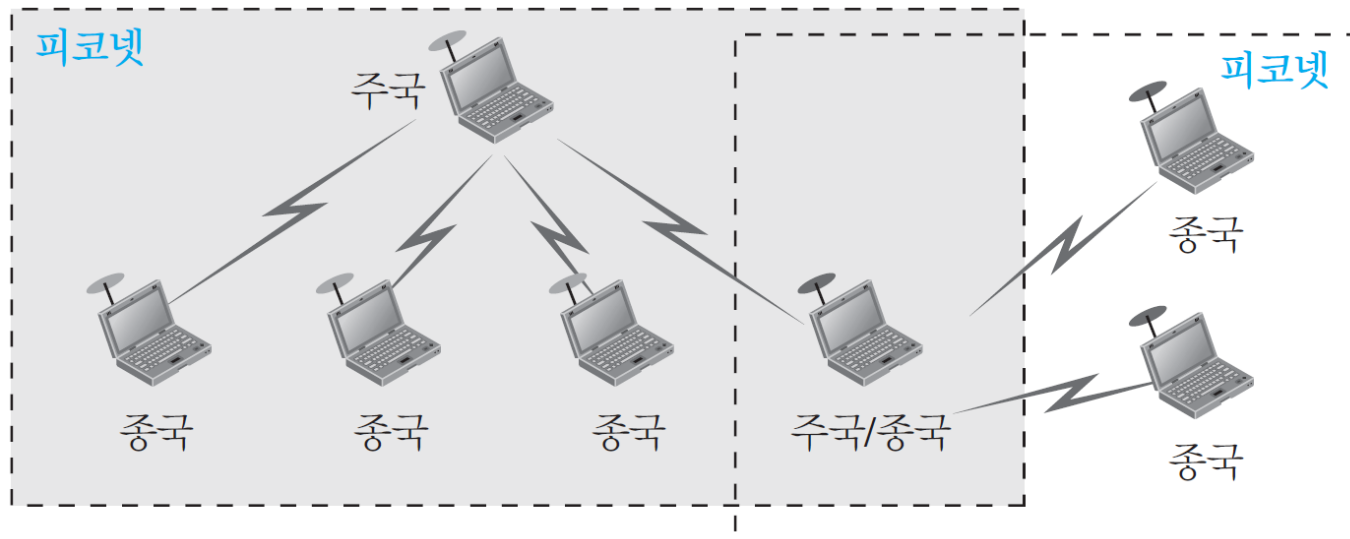
피코넷



블루투스

▶ 스캐터넷(Scatternet)

- 피코넷이 합쳐져서 이루어진 네트워크
- 한 피코넷 안에 종국은 다른 피코넷에서 주국이 될 수 있음

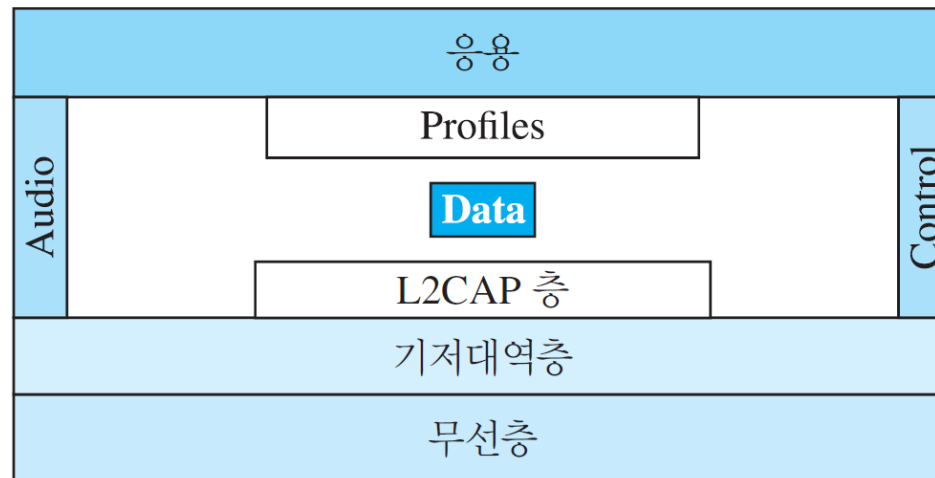


블루투스

- ▶ 블루투스 장치
 - 무선 전송기
 - 2.4GHz 대역에서 1Mbps 데이터율
 - ✓ IEEE 802.11b 무선 LAN과 블루투스 LAN 사이에 간섭이 생길 가능성이 있음

블루투스

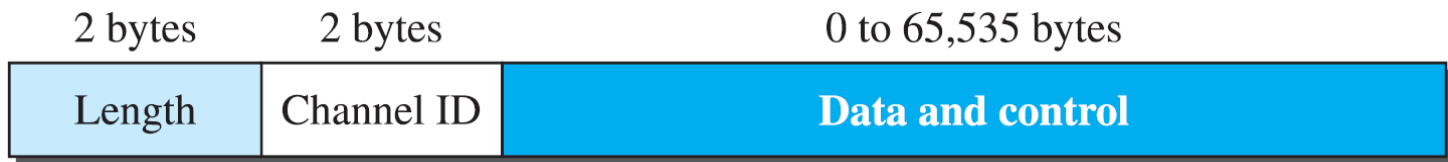
- 블루투스 계층
 - ▶ L2CAP
 - ▶ 기저대역층
 - ▶ 무선 계층



블루투스

▶ L2CAP

- 논리 링크 제어 및 적응 프로토콜(logical link control and adaptation protocol) 또는 L2CAP(L2는LL을 의미한다)
- LAN에서 LLC 부계층과 유사.
- ACL 링크에서 데이터를 교환하는 데 사용
- 다중화, 분할 및 재조립, 서비스 품질(QoS), 그룹 관리 기능

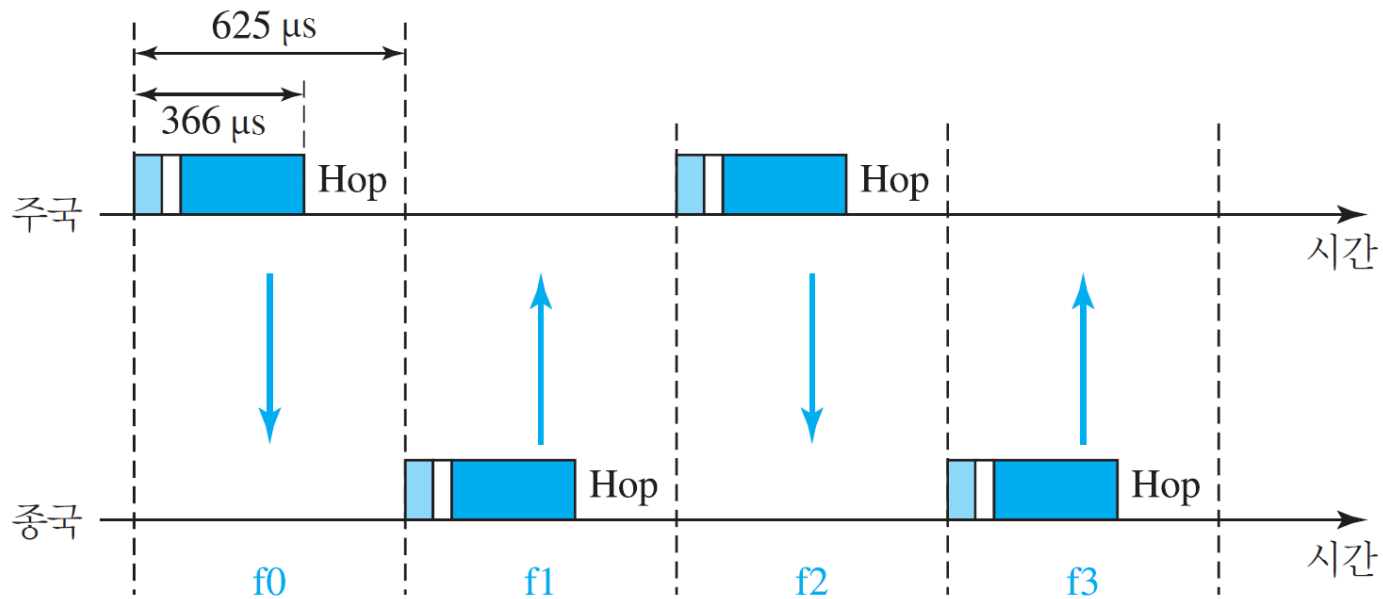


블루투스

- ▶ 기저대역층(baseband layer)
 - LAN에서의 MAC 부계층과 비슷
 - 주국과 종국은 서로 시간 틈새(time slot)를 사용하여 통신
 - 시간 틈새 길이는 체류 시간($625\mu s$)와 동일
 - TDMA
 - ✓ 접근 방식으로 TDMA 사용
 - ✓ TDD-TDMA(time division duplexing TDMA)
 - ✓ 반이중 양방향 통신

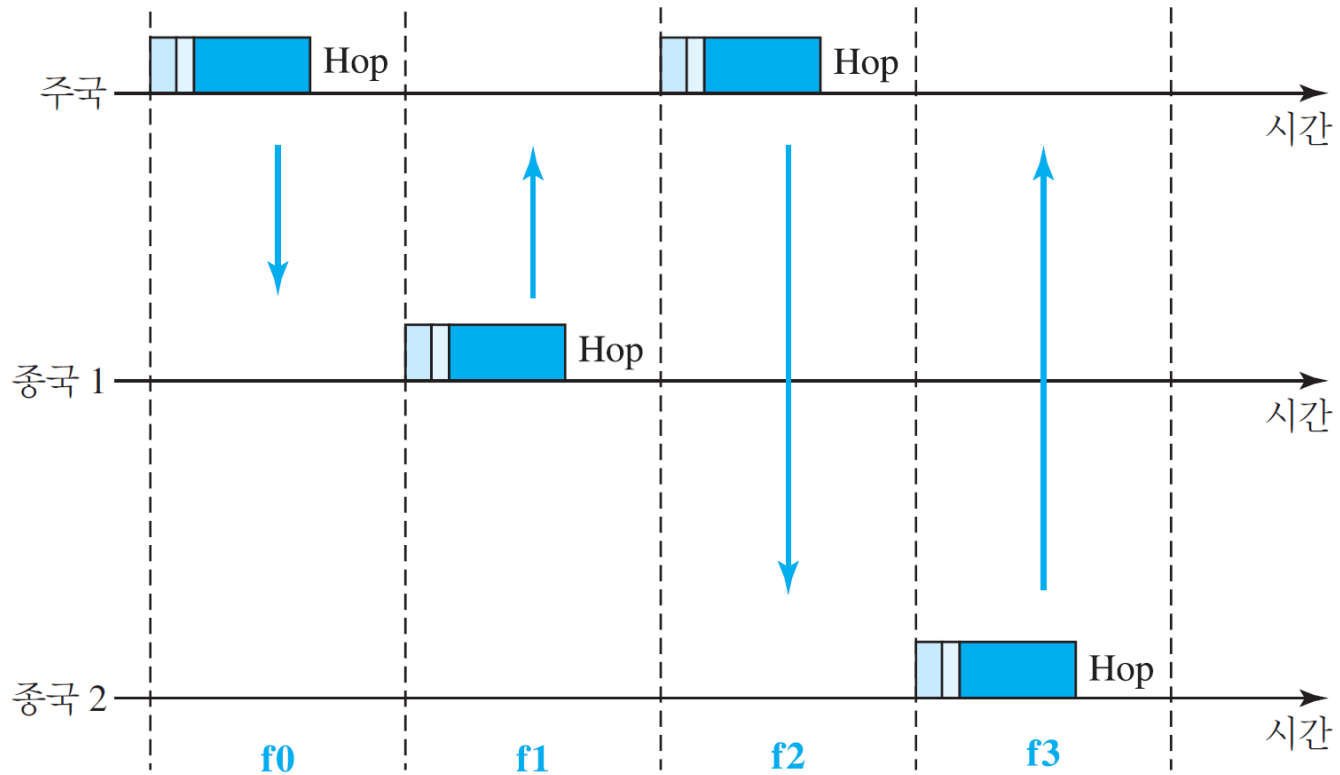
블루투스

- 단일 종국 통신
 - ✓ 피코넷에 하나의 종국만 있는 경우
 - ✓ TDD-TDMA는 주국과 종국이 반이중 방식으로 통신하도록 함



블루투스

- 다중 종국 통신
✓ 피코넷에 하나 이상의 종국이 있는 경우



블루투스

▶ 링크

- 주국과 종국 간의 링크 유형
- SCO: 동기 연결형(Synchronous Connection-oriented) 링크
 - ✓ 대기 시간(데이터 전송시 지연)을 피하는 것이 무결성보다 중요할 때 사용
 - ✓ 주국과 종국간에 규칙적인 간격에서 특정한 틈새 예약
 - ✓ 지연을 피하는 것이 가장 중요한 실시간 오디오에 사용
- ACL: 비동기 비연결형(Asynchronous Connectionless) 링크
 - ✓ 무결성이 지연을 피하는 것보다 중요할 때 사용
 - ✓ 프레임에 캡슐화된 페이로드가 손상되면 재전송
 - ✓ 데이터율은 최대 721kbps 까지

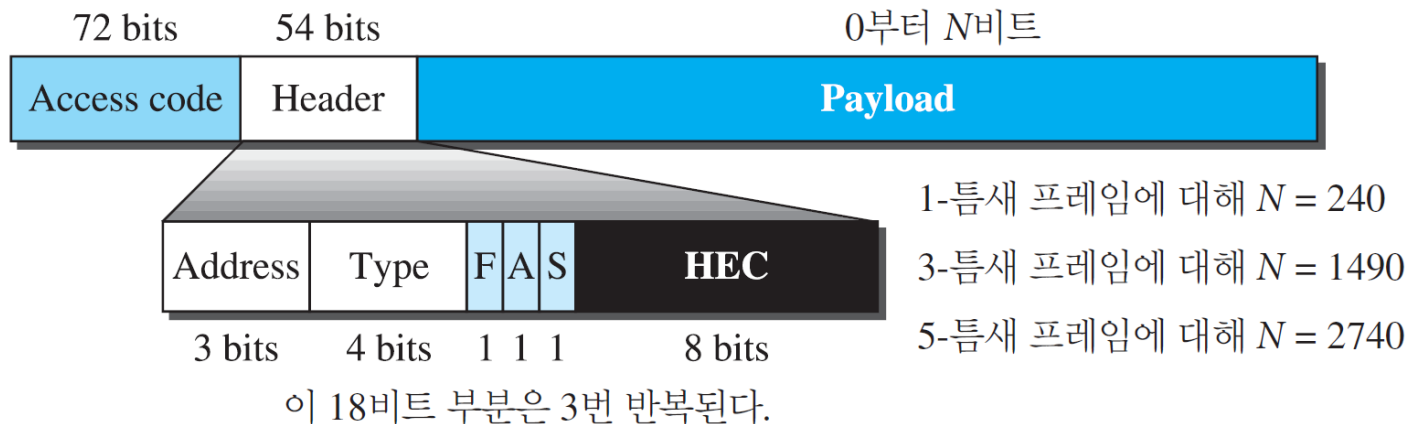
블루투스

▶ 프레임 형식

- 1-튜새: $625 \mu s \sim 259 \mu s = 366 \mu s$ 지속, 크기는 366비트
- 3-튜새: $3 \times 625 \mu s \sim 259 \mu s = 1,6167 \mu s$, 크기는 1,616비트
- 5-튜새: $5 \times 625 \mu s \sim 259 \mu s = 2,866 \mu s$, 크기는 2,866비트

▶ 프레임 형식의 유형

- 접근 코드(access code): 피코넷의 프레임간의 구별
- 헤더
 - ✓ 주소: 종국을 7개까지 정의
 - ✓ 유형: 상위 계층에서 오는 데이터 유형 정의
 - ✓ F: 흐름 제어
 - ✓ A: 확인응답
 - ✓ S: 순서 번호
 - ✓ HEC: 헤더 오류 정정
- 페이로드: 0~2,740비트의 길이



블루투스

- ▶ 무선층(radio layer)
 - 인터넷 모델의 물리층과 비슷
 - 대역
 - ✓ 79개의 채널로 나뉜 2.4 GHz ISM 대역, 채널당 1 MHz
 - FHSS
 - ✓ 다른 장치나 네트워크의 간섭을 피하기 위해 FHSS 사용
 - ✓ 초당 1,600번 도약
 - ✓ 장치가 다른 주파수로 도약하기 전 $625\mu s$ 동안 한 주파수 사용하며 체류시간은 $625\mu s$
 - 변조
 - ✓ GFSK(가우시안 대역 필터)라고 불리는 FSK 사용
 - ✓ 비트 1: 반송 주파수보다 높은 값으로 표현
 - ✓ 비트 0: 반송 주파수보다 낮은 값으로 표현